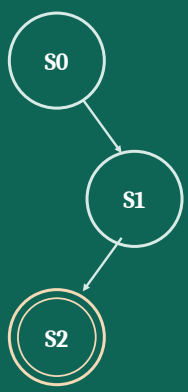
Informatik eA (Leistungskurs) • Level 11 • Welt C: Formale Sprachen

Sprache – natürlich oder formal?

Grammatiken, Ableitungen und Ableitungsbäume

Kernfrage
Wie kann man mit endlich vielen Regeln unendlich viele Wörter oder Sätze beschreiben?



Start in Welt C. Bisher: Automaten prüfen Wörter. Jetzt: Grammatiken erzeugen Wörter.

Welt C: Formale Sprachen



Level 11

Sprache – natürlich oder formal? Grammatiken und Ableitungen



Level 12

Grammatik trifft Automat: reguläre Grammatiken



Level 13

Klammern, Spiegel, Programme: kontextfreie Grammatiken



Level 14 (Vertiefung)

Die Landkarte der Sprachen; Boss-Level C als Extra-Training

Kurzer Überblick. Level 14 ist Vertiefung (4-Wochen-Variante); Boss-Level C ist ein freiwilliges Abi-Training.

Einstieg



Der Satz-Generator

Spiel: Der Satz-Generator

15 min | Gruppen à 4 | Umschläge mit Wortkarten

1. Jede Gruppe hat vier Umschläge: **Artikel**, **Nomen**, **Verb**, **Objekt**.
2. Zieht blind je eine Karte und legt sie in dieser Reihenfolge. Der Punkt kommt ans Ende.
3. Lest euren Satz laut vor.
4. Die Klasse stimmt ab: **grammatisch korrekt?** und **sinnvoll?**
5. Wir führen eine Strichliste – 3 bis 4 Runden.

Strichliste an der Tafel: 2×2-Feld Syntax ja/nein × Semantik ja/nein. Erwartbar: viele Genus-Fehler, einige Unsinnssätze.

„Die Ziege liest Zeitung.“ – Ist dieser Satz richtig?

Und was ist mit „Der Katze trinkt.“?

Ziel: Zwei Bedeutungen von „richtig“ trennen. Der erste Satz ist grammatisch korrekt, aber unsinnig; der zweite ist verständlich, aber grammatisch falsch.

Syntax oder Semantik?

Syntax = Form

- Welche Wörter/Zeichen dürfen in welcher Reihenfolge stehen?
- „Der Katze trinkt.“ – Syntaxfehler (Genus)
- Programmiersprachen: `print(5` – Syntaxfehler

Semantik = Bedeutung

- Was bedeutet ein (korrekt gebildeter) Satz?
- „Die Ziege liest Zeitung.“ – syntaktisch korrekt, semantisch unsinnig
- Programmiersprachen: `x = 1 / 0` – korrekt geschrieben, aber sinnlos

AB-Aufgabe 1a jetzt gemeinsam bearbeiten. Grammatiken beschreiben die Syntax – nicht die Bedeutung.

Erarbeitung



Grammatiken – Bauanleitungen für Sprachen

Der Satzbauplan als Grammatik G1

Start → Subjekt Prädikat Objekt Punkt | Subjekt Prädikat Punkt
Subjekt → Artikel Nomen
Artikel → Der | Die | Das
Nomen → Hund | Igel | Katze | Ziege | Pferd | Schaf
Prädikat → frisst | knabbert | trinkt | liest
Objekt → Wasser | Möhren | Äpfel | Zeitung
Punkt → .

- **Startsymbol:** Start
- **Nichtterminale N:** Start, Subjekt, Prädikat, Objekt, Punkt, Artikel, Nomen
- **Terminale T:** Der, Die, Das, Hund, …, Zeitung, .
- **Produktionsregeln:** links ein Nichtterminal, rechts der Ersatz; Alternativen mit |

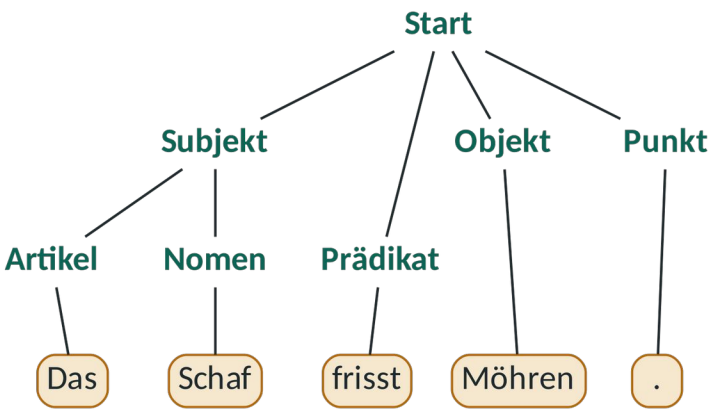
Aus den Umschlägen wird die Grammatik: Jeder Umschlag ist ein Nichtterminal, jede Karte ein Terminalsymbol. Notation wie im Abitur (Ergänzende Hinweise 2025).

Ableitung: „Das Schaf frisst Möhren.“

Satzform	angewandte Regel
Start	Start → Subjekt Prädikat Objekt Punkt
⇒ Subjekt Prädikat Objekt Punkt	Subjekt → Artikel Nomen
⇒ Artikel Nomen Prädikat Objekt Punkt	Artikel → Das
⇒ Das Nomen Prädikat Objekt Punkt	Nomen → Schaf
⇒ Das Schaf Prädikat Objekt Punkt	Prädikat → frisst
⇒ Das Schaf frisst Objekt Punkt	Objekt → Möhren
⇒ Das Schaf frisst Möhren Punkt	Punkt → .
⇒ Das Schaf frisst Möhren .	

In jedem Schritt wird genau EIN Nichtterminal ersetzt – wir ersetzen immer das linkeste (Linksableitung, wie in der App). Fertig, wenn nur noch Terminale dastehen.

Der Ableitungsbaum



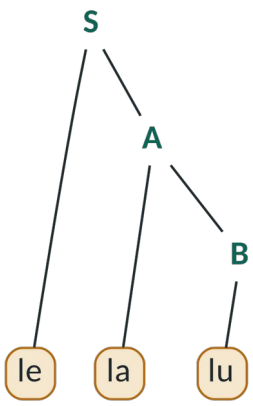
Wurzel = Startsymbol, innere Knoten = Nichtterminale, Blätter (von links nach rechts) = der Satz

Der Baum zeigt die Struktur, unabhängig von der Reihenfolge der Ersetzungen. In Level 13 brauchen wir Bäume, um Mehrdeutigkeit zu zeigen.

Ein formales Beispiel: die Glal-Sprache

N = {S, A, B}
T = {la, le, lu}
Startsymbol: S
Produktionsregeln:
S → laA | leA | luA
A → laB | leB | luB
B → lu

S ⇒ leA ⇒ lelaB ⇒ lelalu



Jedes Wort hat drei Silben und endet auf lu. Frage: Wie viele Wörter gibt es? (9) Gehört lalule dazu? (Nein – die dritte Silbe ist immer lu.)

Fachbegriffe

- **Alphabet**: endliche Menge von Zeichen – bei Grammatiken die Terminalsymbole T
- **Wort**: endliche Folge von Zeichen des Alphabets (auch das leere Wort ε)
- **Sprache**: Menge von Wörtern; **L(G)** = alle Wörter, die G erzeugt
- **Grammatik** G = (N, T, S, P): Nichtterminale, Terminale, Startsymbol, Produktionsregeln
- **Ableitung** S ⇒ … ⇒ w: schrittweises Ersetzen von Nichtterminalen
- **Ableitungsbaum**: grafische Darstellung einer Ableitung

Parallel im Merkblatt M08 markieren. Abi-Notation: Startsymbol muss angegeben werden, ε ist als rechte Seite zulässig.

Formale und natürliche Sprachen im Vergleich

Aspekt	formale Sprache (z. B. Python)	natürliche Sprache (z. B. Deutsch)
Regeln	vollständig festgelegt, keine Ausnahmen	gewachsen, viele Ausnahmen, Sprachwandel
Eindeutigkeit	eindeutig interpretierbar	oft mehrdeutig: „Ich sah den Mann mit dem Fernglas.“
Bedeutung	exakt definiert	abhängig von Kontext, Betonung, Ironie
Wortschatz	festes, endliches Alphabet	offen – neue Wörter entstehen

Erst nach der Übungsphase aufdecken (AB 1c). Im Abitur: „Vergleichen Sie anhand zweier Aspekte …“ (Abi 2023 Nachschreibtermin D a).

Übung



Arbeitsblatt Level 11

Auftrag: AB11

30 min | Einzel → Partner | AB11, Merkblatt M08

1. **Aufgabe 2** (Basis): Mini-Deutsch ableiten und Baum zeichnen.
2. **Aufgabe 3** (Standard): Repariere G1 – nur noch korrekte Sätze!
3. **Aufgabe 4** (Standard): Die Glal-Sprache.
4. Profis: **Aufgabe 5** – Grammatik-Detektiv.
5. Fertig? Ableitungs-Rallye: Aufgaben 1, 3 und 4.

AutomatenLab
Ableitungs-Rallye

Zwischensicherung nach ca. 15 Minuten: Reparaturvorschläge für G1 vergleichen (mit/ohne Artikel-Regeln).

Ableitungs-Rallye

AutomatenLab

Ableitungs-Rallye

Wähle für das **linkeste Nichtterminal** eine Regel – Schritt für Schritt bis zum Zielwort. Sackgassen erkennen, Punkte sammeln! Heute: Aufgaben **1**, **3** und **4**.

`https://automatenlab.frankjuchim.de/#/rallye`

Level 11 · Welt C · Formale Sprachen · nur eA (Leistungskurs) 16

Die App erzwingt Linksableitungen und zeigt den Ableitungsbaum mit. Aufgabe 3 (Glal II) enthält eine Sackgasse.

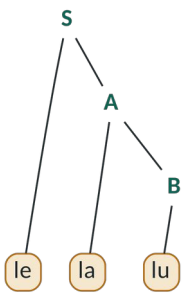
Sicherung



Was wir heute gelernt haben

Merke: Grammatiken

- Eine **Grammatik** G = (N, T, S, P) erzeugt eine Sprache: Nichtterminale, Terminale, Startsymbol, Produktionsregeln.
- Ein Wort gehört zu **L(G)**, wenn es sich vom Startsymbol **ableiten** lässt und nur aus Terminalen besteht.
- Mit **rekursiven** Regeln (S → aSa) erzeugen endlich viele Regeln unendlich viele Wörter.
- Grammatiken legen die **Syntax** fest, nicht die **Semantik**.



Zum Mitnehmen

- Syntax und Semantik
- Grammatik: N, T, Startsymbol, Produktionsregeln
- Ableitung mit ⇒ und Ableitungsbaum
- Formale und natürliche Sprachen vergleichen

Hausaufgabe
AB11 Aufgabe 5, Ableitungs-Rallye Aufgaben 1–4. Finde einen mehrdeutigen deutschen Satz und erläutere seine zwei Bedeutungen.